Družstevní 20
Třebíč
Česká republika
22.4.2002
+420 722 475 973
kamil@kamilbelan.net
kamilbelan

Kamil Belán

Životopis

Vzdělání

2024–2026 **Mgr.**, *MFF UK*, Praha, Matematické a počítačové modelování ve fyzice
probíhající

2021–2024 **Bc.**, *MFF UK*, Praha, Fyzika
prospěl s vyznamenáním

2017–2021 **gymnázium**, Třebíč

Výzkumné zájmy

Numerické metody pro řešení parciálních diferenciálních rovnic; dosavadní práce se týká

- stlačitelného stratifikovaného atmosférického proudění
- lagrangeovských (částicových) metod, zejména SPH
- well-balanced numerických schémat

V doktorském studiu bych se rád věnoval metodám řešení stlačitelného proudění pomocí metod vyššího řádu, zejména

- nespojité Galerkinově metodě
- hp-adaptivitě

Závěrečné práce

2026 **Numerické metody pro simulaci proudění vzduchu kolem pohoří**, *diplomová práce*, školitel doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D., probíhající

Cílem práce je dále rozvinout a otestovat numerickou metodu Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) pro řešení stlačitelného atmosférického proudění kolem horské překážky. Základem je reformulace úlohy v přirozených proměnných s robustním popisem topografie a implementace korektních radiačních okrajových podmínek. Hydrostatická nestabilita je pak adresována návrhem nových well-balanced schémat a dodatečné stabilizace založené na adaptivitě.

Repozitář (obě práce) `https://github.com/kamilbelan/sph-mountain-waves`

2024 **Simulace obtékání pohoří pomocí Smoothed Particle Hydrodynamics**, *bakalářská práce*, školitel doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D., obhájeno

Cílem práce je pomocí lagrangeovské numerické metody SPH simulovat stlačitelné atmosférické proudění kolem horské topografie, tedy úlohu typicky řešenou metodami na síti (FEM, FVM, FD.) Numerickými experimenty bylo ukázáno, že hydrostatická rovnováha v stratifikované atmosféře je pro standardní formulaci SPH zdrojem silných nestabilit, jež zcela znemožnují simulovat jevy jako například vnitřní gravitační vlny.

Projekty

Porovnání SPH a FEM — Srovnání metod SPH (SmoothedParticles.jl) a FEM (Firedrake) na benchmarku stacionárního obtékání válce při Re=20.
`https://github.com/kamilbelan/cylinder-sph-fem`

Hydraulický model Enceladu — Jednoduchý model vývoje hladiny rezervoáru nestlačitelné tekutiny ve slabé gravitaci pomocí ALE v FEniCS.
`https://github.com/kamilbelan/hydraulic-enceladus`

Technické dovednosti

Programovací jazyky	Julia, Python, Mathematica, MATLAB
Knihovny pro řešení dif. rovnic	DifferentialEquations.jl, Trixi.jl, Firedrake, FEniCS
Vizualizační nástroje	Paraview, Matplotlib, Makie.jl, Plots.jl
Obecné	LaTeX, Git, SSH, bash, SLURM, Docker

Cizí jazyky

čeština	rodný jazyk
angličtina	**C1** – Cambridge certifikát
němčina	~**B1** – absolvované kurzy na MFF UK

Pedagogické zkušenosti a certifikáty

2025 – současnost **Lektorství na vzdělávacím kurzu RK Koblížek**, *Junák – český skaut*
Příprava a realizace vzdělávacích bloků pro budoucí vedoucí.

2023 **Vůdcovský lesní kurz a zkouška**, *Junák – český skaut*
Komplexní školení a složení formálních zkoušek z pedagogiky, psychologie, metodiky vzdělávání, motivace a hodnocení, skupinové dynamiky.

2023 **Badatelsky orientovaná výuka (Program GLOBE)**, *Vzdělávací centrum TEREZA*
Akreditovaný pedagogický kurz zaměřený na inovativní výukové metody.

2021 **Zdravotník zotavovacích akcí (Akreditace MŠMT)**, *Český červený kříž*
Státem uznaná certifikace v základech první pomoci, zdravotnického dozoru a hygieny.

Další zkušenosti

2023 – současnost **Vedení skautského oddílu**, *Junák – český skaut*
Celoroční vedení a spolupráce uvnitř ~40členné skupiny.

2019 – současnost **Organizace letních táborů**, *Junák – český skaut*
Plánování a zajištění zdárného průběhu několikatýdenních pobytových akcí.